

T.C.
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ

EĞİTİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

ERİŞİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ

F@TİH PROJESİ
ARIZA MÜDAHALE SÜREÇLERİ

Arıza geldiğinde ilgili okulumuzun IP listesinden 10 'lu blok Meb IP adresine SecureCRT veya Putty programları aracılığı ile telnet bağlantısı yapılarak Router 'un CLI ekranına bağlanılmaya çalışılır. Eğer 10 'lu bloktan erişim yok ise MPLS 'te 10 lu bloğun route tanımının yapılması gerekmektedir.

1) ROUTER KAYNAKLI ARIZALAR

1.1 Router cihazına erişim yok ise

Okul aranıp kabinetin elektriği kontrol edilmeli. Elektrik problemi var ise okul personelinden elektriğin verilmesi için destek alınmalı (Kabinet odasının sigortaları kontrol edilebilir, UPS cihazı kontrol edilebilir). **Okuldan yardım alınamıyor ise arıza okulun alt yapısını yapan yüklenici firmaya yönlendirilmelidir.**

Elektrik olduğu halde erişilemiyor ise router ışıkları kontrol ettirilir. Eğer router 'da hiç bir ışık yanmıyorsa ve cihazdan ses çıkmıyorsa router arızalıdır. **Ve eğer Router çalıştığı halde Telekom fiberinin girdiği portun link ışığı yanmıyorsa arıza kmh@turktelekom.com 'a yönlendirilir.**

1.2 Router cihazına erişim var ise

Cisco router'larda "**show IP interface brief**"

Huawei router'larda "**display IP interface brief**"

komutları girilerek Router interfaceleri listelenir.

Genelde SW'ler router'ın **g0/0/X** interface 'ine bağlanmaktadır. Bir router cihazının interface 'nin sub-interfacelere bölünmesi örnek olarak aşağıda gösterilmektedir.

Interface gigabitethernet 0 / 0 / X.10

Interface gigabitethernet 0 / 0 / X.11

Interface gigabitethernet 0 / 0 / X.10

Interface gigabitethernet 0 / 0 / X.20

Interface gigabitethernet 0 / 0 / X.30

Interface gigabitethernet 0 / 0 / X.40

Interface gigabitethernet 0 / 0 / X.50

Interface gigabitethernet 0 / 0 / X.60

Routerda GigabitEthernet0/0/X interfaceleri kontrol edilir.

Bunun için;

Huawei Router 'da ;

display ip interface brief

Cisco Router 'da ;

show ip interface brief

Komutları girilir.

Yukarıdaki yazılan komutların çıktısında Physical ve Protocol sütunları şekil 1-1 'deki gibi DOWN ise arızanın iletildiği okulun yetkilisi aranarak Router ile Switch arası Up-Link kablo bağlantısı kontrol edilip yaptırılmalıdır.

Interface	IP Address/Mask	Physical	Protocol
Cellular0/0/0	unassigned	down	down
Cellular0/0/1	unassigned	down	down
GigabitEthernet0/0/0	unassigned	up	down
GigabitEthernet0/0/0.500	172.19.66.66/30	up	up
GigabitEthernet0/0/1	unassigned	down	down
GigabitEthernet0/0/1.10	10.20.228.1/26	down	down
GigabitEthernet0/0/1.11	10.20.228.65/26	down	down
GigabitEthernet0/0/1.20	192.168.0.1/21	down	down
GigabitEthernet0/0/1.30	192.168.8.1/21	down	down
GigabitEthernet0/0/1.40	192.168.16.1/21	down	down
GigabitEthernet0/0/1.50	192.168.32.1/19	down	down
GigabitEthernet0/0/1.60	192.168.24.1/21	down	down
LoopBack0	95.1.143.164/32	up	up(s)
LoopBack10	172.22.206.144/32	up	up(s)
LoopBack100	172.31.206.144/32	up	up(s)
NULL0	unassigned	up	up(s)

Şekil 1-1

Aşağıda görülen Şekil 1-2 deki gibi Router cihazımızın LAN tarafına bakan interface durumu okul yetkilisi tarafından UP duruma getirilmez ise switchlere erişimimiz sağlanamaz. Bu durum düzeltilemez ise ilgili okulumuz hangi Lot 'a ait ise o Lot 'a bakan yüklenici firmaya bu durum switchlere erişimimiz yoktur diye erisim@eba.gov.tr mail adresinden yüklenici firmalara mail atılması gerekmektedir.

```

<68122-751978-ANKARA_G-R01>display ip interface brief
*down: administratively down
^down: standby
(l): loopback
(s): spoofing
(E): E-Trunk down
The number of interface that is UP in Physical is 12
The number of interface that is DOWN in Physical is 2
The number of interface that is UP in Protocol is 10
The number of interface that is DOWN in Protocol is 4

Interface                                IP Address/Mask    Physical    Protocol
Cellular0/0/0                           unassigned         down        down
Cellular0/0/1                           unassigned         down        down
GigabitEthernet0/0/0                    unassigned         up          down
GigabitEthernet0/0/0.500                172.20.31.54/30    up          up
GigabitEthernet0/0/1                    unassigned         up          down
GigabitEthernet0/0/1.10                 10.106.253.129/27  up          up
GigabitEthernet0/0/1.11                 10.106.253.161/27  up          up
GigabitEthernet0/0/1.20                 192.168.0.1/21     up          up
GigabitEthernet0/0/1.30                 192.168.8.1/21     up          up
GigabitEthernet0/0/1.40                 192.168.16.1/21    up          up
GigabitEthernet0/0/1.50                 192.168.32.1/19    up          up
LoopBack0                               95.1.57.213/32     up          up(s)
LoopBack10                              172.22.66.205/32   up          up(s)
NULL0                                    unassigned         up          up(s)

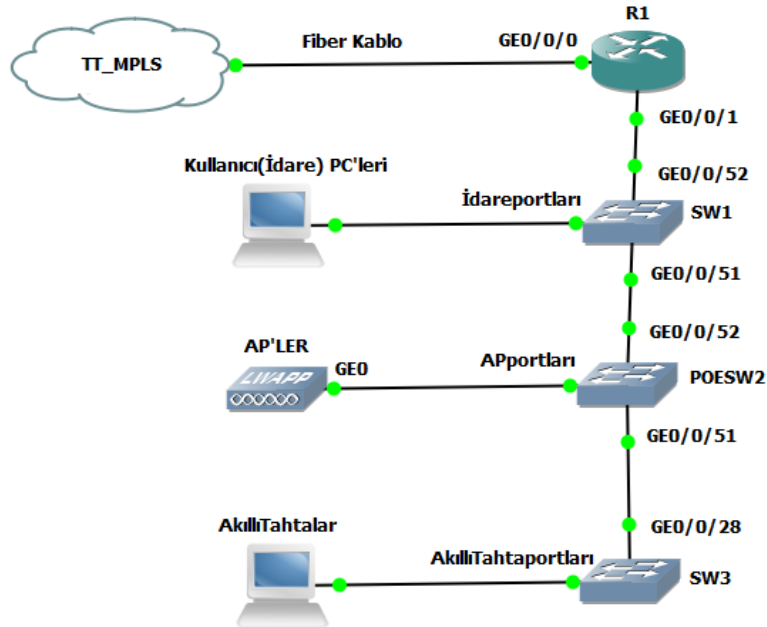
<68122-751978-ANKARA_G-R01>

```

Şekil 1-2

Örnek Faz1 Topoloji ;

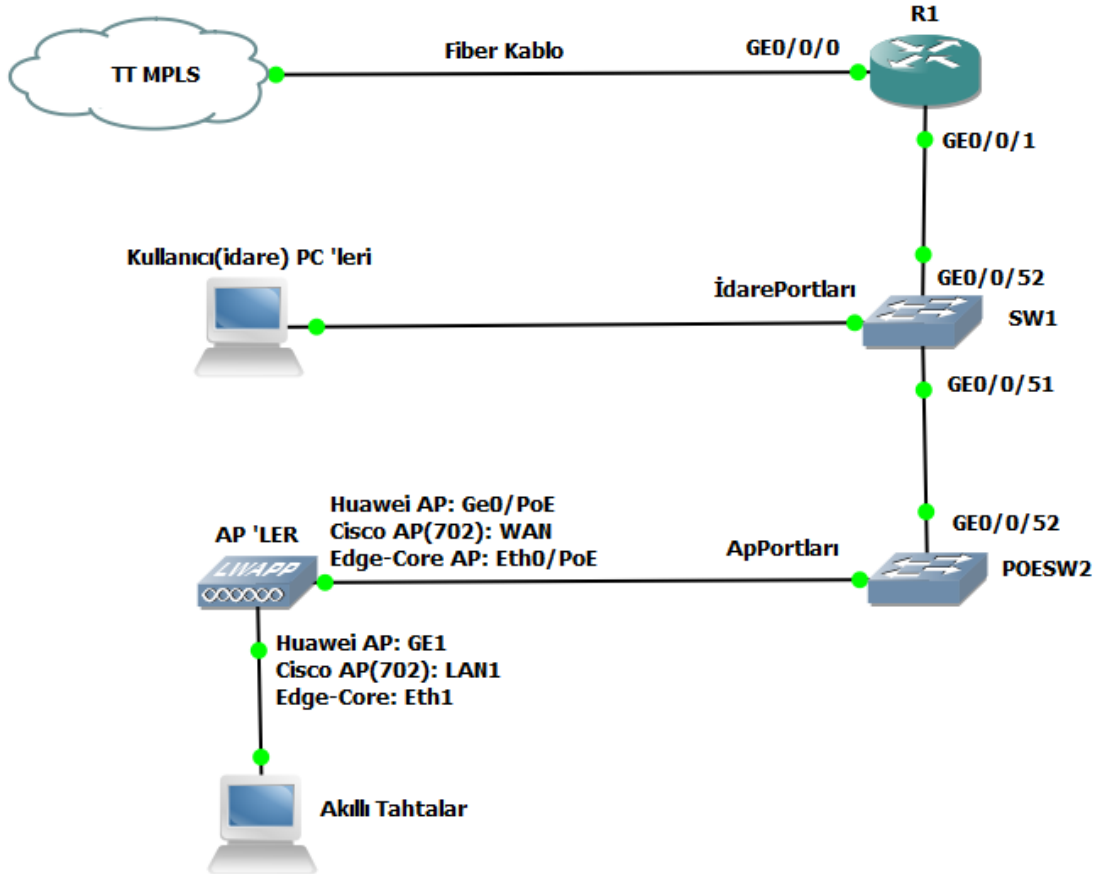
Fatih Projesi Faz-1 kapsamında okullara hem yüklenici firma hem de Türk Telekom tarafından kurulan aktif cihazlarımızın Router-Switch-AP-ET bağlantıları örnek olarak aşağıdaki Şekil 1-3 'deki gibi gösterilmiştir.



Şekil 1-3

Örnek Faz2 Topoloji;

Fatih Projesi Faz-2 kapsamında okullarımıza hem yüklenici firma hem de Türk Telekom tarafından kurulan aktif cihazlarımızın Router-SW-AP-ET bağlantı topoloji örneği aşağıdaki Şekil 1-4 'te örnek olarak verilmiştir.



Şekil 1-4

LOT BİLGİLERİ

NETAŞ ;

Edge-Core => Faz2 Lot1 ve Lot4 bölgeleri

Huawei => Faz2 Lot2 ve Lot5 bölgeleri

Netaş Mail Adresi => fatih.erisim@bdh.com.tr

SENTİM ;

Cisco => Faz2 Lot3 Bölgeleri ve Faz1 Lot3 bölgeleri

Sentim Mail Adresi => cagri@sentim.com

INNOVA ;

Cisco => Faz1 Lot1 ve Lot2 bölgeleri

Innova Mail Adresi => helpdesk@innova.com.tr

TÜRK TELEKOM ;

Türk Telekom 'un yapmış olduğu PILOT okullar vardır. Bu pilot okullarımız Türk Telekom sorumluluğundadır.

TT Mail Adresi => kmh@turktelekom.tr

Yukarıda verilen Lot bilgileri 'nin hangi firmaya ait oldukları ve firmaların kullandıkları aktif cihaz markalarının bulunduğu detaylı haritalar mevcuttur. Bu bölgelerin detaylı haritaları Ek 'X ve Ek 'Y de verilecektir.

1.3 Router cihazının interface durumları UP ise

Aşağıdaki şekil 1-5 'deki gibi komut çıktısında da görüldüğü üzere Physical ve Protocol sütunları UP ise izlenecek yollar aşağıda anlatılacaktır;

```
618109-750693-AKTEPE_A-R01#show ip interface brief
Interface IP-Address OK? Method Status Protocol
GigabitEthernet0/0/0 unassigned YES NVRAM up up
Gi0/0/0.500 172.20.21.14 YES NVRAM up up
GigabitEthernet0/0/1 unassigned YES NVRAM up up
Gi0/0/1.10 10.6.68.1 YES NVRAM up up
Gi0/0/1.11 10.6.68.129 YES NVRAM up up
Gi0/0/1.20 192.168.0.1 YES NVRAM up up
Gi0/0/1.30 192.168.8.1 YES NVRAM up up
Gi0/0/1.40 192.168.16.1 YES NVRAM up up
Gi0/0/1.50 192.168.32.1 YES NVRAM up up
GigabitEthernet0/0/2 unassigned YES NVRAM administratively down down
ucse1/0/0 unassigned YES NVRAM administratively down down
ucse1/0/1 unassigned YES NVRAM administratively down down
GigabitEthernet0 unassigned YES NVRAM administratively down down
Loopback10 172.22.64.67 YES NVRAM up up
618109-750693-AKTEPE_A-R01#
```

Şekil 1-5

Arıza iletilen okulun hangi VLAN 'ından internet erişimi yoksa ilgili Vlan interface 'inden internet tarafında bir adres olan 4.2.2.2 IP 'sine ping atılır.

Huawei Routerlarda ;

```
ping -a 10.X.X.1 4.2.2.2 VLAN 10
ping -a 10.X.X.129 4.2.2.2 VLAN 11
ping -a 192.168.0.1 4.2.2.2 VLAN 20
ping -a 192.168.8.1 4.2.2.2 VLAN 30
ping -a 192.168.16.1 4.2.2.2 VLAN 40
ping -a 192.168.32.1 4.2.2.2 VLAN 50
```

Cisco Routerlarda ;

```
ping 4.2.2.2 source 10.X.X.1 VLAN 10
ping 4.2.2.2 source 10.X.X.129 VLAN 11
ping 4.2.2.2 source 192.168.0.1 VLAN 20
ping 4.2.2.2 source 192.168.8.1 VLAN 30
ping 4.2.2.2 source 192.168.16.1 VLAN 40
ping 4.2.2.2 source 192.168.32.1 VLAN 50
```

Yukarıda yapılan source 'lu ping testleri başarısız ise ;

İlgili okulumuzun;

- İlgili Vlan 'ın interface IP 'leri doğru verilmiş mi ?

Burada ilgili okulumuzun IP bilgileri doğru verilmiş mi kontrolü önemlidir. Örnek verecek olursak ilgili okulun routeruna erişim var fakat router configleri yanlış girilmiş olabilir.

- MPLS 'te route tanımı yapılmamış olabilir. Aşağıdaki ping testleri yapılmalıdır.

```
ping -a 10.X.X.1 10.201.129.251
```

```
ping -a 10.X.X.129 10.201.129.251
```

- DHCP pool havuzu tanımı doğru yapılmış mı? Örnek olarak aşağıda verilmiştir.

```
#
ip pool pool10
gateway-list 10.X.X.1
network 10.X.X.0 mask 255.255.255.128
dns-list 10.201.129.251
domain-name localdomain
option 43 hex F1040AC981EB
logging
#
```

- İlgili okulumuzun Access-list 'ler doğru yazılmış mı? Örnek olarak aşağıda verilmiştir.

```
acl number 3004
    rule 5 deny ip source 10.X.X.0 0.0.0.255 destination
10.0.0.0 0.255.255.255
    rule 10 permit ip source 10.X.X.0 0.0.0.255
    rule 15 permit ip source 192.168.0.0 0.0.15.255
    rule 20 permit ip source 192.168.16.0 0.0.7.255
    rule 25 permit ip source 192.168.32.0 0.0.31.255
    rule 30 permit ip source 192.168.64.0 0.0.31.255
```

- Router cihazımız NAT yapıyor mu?

dis nat session all komutu ile TCP paketlerine bakıla bilinir.

- Ve Router cihazımız NAT IP sine route tanımı yapılmış mı?

ping -a 95.1.X.X 4.2.2.2

ping -a 95.1.X.X 4.2.2.2 komutları girilerek ping paketlerine bakılır.

Bu durumların hepsi kontrol edilmelidir.

Bunlar için;

Huawei Router'da öncelikle **display current-config** komutu girilir. Ardından **sys** komutu ile **system-view** moduna geçilir ve gereken düzenlemeler yapılır.

Cisco Router’da öncelikle **show running-config** komutu girilir. Ve gerekli konfigürasyon kontrol edilir. Ardından **config terminal** ile konfigürasyon modun ‘a geçilerek gereken düzenlemeler yapılır.

1.4 Fatih Ağında Sıklıkla Görülen Router Arızaları

a) Router ‘da **display arp dynamic** komutu ile cihazların IP alamadığı görülürse;

- DHCP pool tanımlaması kontrol edilmelidir.
- Sub-interface tanımlamaları kontrol edilmelidir.

➤ **Sub-interface** portları altındaki **dhcp select-global** komutu unutulmamalıdır. Bu komut cihazlara router üzerinde tanımlı DHCP pool ‘dan IP dağıtmak için kullanılır.

b) Cihazın IP alabildiği görülüyor ama yine de internet erişimi yok ise;

display nat session source [IP Adresi] komutu girilerek NAT yapıp yapmadığı kontrol edilir. Routerda NAT yapılmıyorsa NAT için yazılmış Access-List (Access list 3004(Huawei) ve Access-List 2000(Cisco) komutları kontrol edilir.

c) Eğer Access-Liste de bir problem yok ise;

Fatih ağına kurulumun dışında takılan access point (rougs), ADSL Modem, IP kamera olup olmadığı kontrol edilmelidir.

Display ip pool name pool20 used komutu ile router üzerindeki DHCP pool ‘unun dağıttığı IP ‘ler listelenerek, **display arp dynamic** komutu ile listelenen IP ‘ler karşılaştırılır. Router ‘ın DHCP pool ‘undan dağıtmadığı IP ‘ler tespit edilir. Fatih ağına harici bir cihazın IP dağıttığı belirlenir. Bu harici cihazın Fatih ağından çıkarılması okuldaki yetkiliden istenir.

NOT :

İnternete çıkmayan cihazın **Ağ ve Paylaşım Merkezi → Yerel Ağ Bağlantısı** veya **Ethernet → Ayrıntılar** penceresinde Ağ geçidi bilgisi sorgulanarak ilgili sub-interface ağ geçidi ile uyuşup uyuşmadığı kontrol edilerek de harici cihaz olup olmadığı tespit edilebilir.

d) Okulda bir veya birden çok cihazda erişim yok ise;

Display arp dynamic komutu ile pool10'daki mac addressleri kontrol edilir. Switch ve AP dışındaki cihazlar tespit edilerek ilgili portun cihaza göre VLAN tanımlaması düzenlenir.

1.5 f@tih Ağındaki ET (Akıllı Tahtaların) 'lerin Internet'e Çıkamamaları Sorunu

➤ ET 'ler internet'e giremiyor ise;

- Nat ACL 'de problem olabilir. Router 'un Nat yapıp yapmadığı kontrol edilir.

<huawei> Ping -a 10.X.X.1 4.2.2.2 ping gidiyor ise Nat vardır.

Birde 10 lu ip excel listesindeki ip ile aynımı kontrol edilmelidir.

<cisco> ping 4.2.2.2 source 10.X.X.1 ping gidiyor ise Nat vardır.

- ACL 'de problem olabilir. ACL 'ler ile IP listesindeki IP ler doğru yazılmış mı kontrol edilmelidir.

<huawei> ;

acl number 3004

rule 5 deny ip source 10.X.X.0 0.0.0.255 destination 10.0.0.0 0.255.255.255

rule 10 permit ip source 10.X.X.0 0.0.0.255

rule 15 permit ip source 192.168.0.0 0.0.63.255

interface GigabitEthernet0/0/0.500

description WAN-INTERFACE

dot1q termination vid 500

ip address 172.20.25.210 255.255.255.252

nat outbound 3004 address-group 1

<cisco> ;

access-list 2000 deny ip 10.X.X.0 0.0.1.255 10.0.0.0 0.255.255.255

access-list 2000 permit ip 10.X.X.0 0.0.1.255 any

access-list 2000 permit ip 192.168.0.0 0.0.63.255 any

```

ip nat log translations syslog bind-only
ip nat pool NAT 95.1.X.X 95.1.X.X netmask 255.255.255.0
ip nat inside source list 2000 pool NAT overload
ip forward-protocol nd

interface GigabitEthernet0/0/0.500
description WAN-INTERFACE
encapsulation dot1Q 10
ip address 172.19.X.X 255.255.255.252
ip nat outside

```

Bu iki router markasında da ACL 'ler kontrol edilip interface 'lerin altına eklenip eklenmedikleri kontrol edilmelidir. Eğer bu kontrollerde bir problem var ise dikkatli bir şekilde incelenerek Access-List 'ler düzeltilmelidir. Eğer Router Nat yapmıyor ise kmh@turktelekom.com.tr adresine ilgili okulun MPLS te Nat IP 'sinin route problemi vardır denilerek mail atılmalıdır.

1.6 f@tih Ağındaki Cisco Router NAT IP Kontrolü

Cisco router nat IP 'leri kontrolü için; aşağıdaki adımları adım adım 7 adımı da uygulamanız gerekmektedir.

- a) Router üzerindeki nat bilgileri kaybetmemek için aşağıdaki gibi bir metin belgesine kaydedilir.

```

ip nat pool NAT 95.1.30.12 95.1.30.13 netmask 255.255.255.0

ip nat inside source list 2000 pool NAT overload

```

- b) **do clear ip nat translation *** (bu komut girilince hızlı bir şekilde nat configurasyonları kaldırılır.)

```

no ip nat inside source list 2000 pool NAT overload
no ip nat pool NAT 95.1.30.12 95.1.30.13 netmask 255.255.255.0

```

- c) örnek olarak aşağıdaki gibi olmayan interfaceler oluşturulur.(loopback 0 ve loopback 20)

```

34.09.114-BASAKSEHIR(config)#interface loopback 0
34.09.114-BASAKSEHIR(config-if)#ip add
34.09.114-BASAKSEHIR(config-if)#ip address 95.1.30.12
255.255.255.255
34.09.114-BASAKSEHIR(config)#interfac e loopback 20
34.09.114-BASAKSEHIR(config-if)#ip add

```

```
34.09.114-BASAKSEHIR(config-if)# ip address 95.1.30.13
255.255.255.255
```

- d) Loopback interfaceler oluşturulduktan sonra ping kontrolleri yapılır. Eğer ping paketleri gidiyorsa bu router nat yapıyor demektir. Bir problem yoktur.

```
Ping 10.201.129.251 source 95.1.30.12
Ping 10.201.129.251 source 95.1.30.13
Ping 4.2.2.2 source 95.1.30.12
Ping 4.2.2.2 source 95.1.30.13
```

- e) Eğer problem yoksa router eski haline döndürülür. İnterface ler kaldırılır.

```
34.09.114-BASAKSEHIR(config)#no interface loopback 0
34.09.114-BASAKSEHIR(config)#no interface loopback 20
```

- f) NAT komutları geri konfigirasyona girilir.

```
ip nat pool NAT 95.1.30.12 95.1.30.13 netmask 255.255.255.0
ip nat inside source list 2000 pool NAT overload
```

- g) En son olarak router her 10 dakikada bir nat tablosunu temizlemesi için cisco routera aşağıdaki komutlar girilmelidir.

```
ip nat translation timeout 600
ip nat translation tcp-timeout 600
```

1.7 Veri merkezindeki sunuculara(EBA) erişim yok ise;

Veri merkezindeki sunuculara erişim olup olmadığını görmek adına ayakta olduğunu bildiğimiz bir sunucuya source 'lu ping atılır.

Huawei Routerlarda;

```
ping -a 10.20.228.1 10.201.129.251 VLAN 10
ping -a 10.20.228.129 10.201.129.251 VLAN 11
```

Cisco Routerlarda;

```
ping 10.201.129.251 source 10.20.228.1 VLAN 10
ping 10.201.129.251 source 10.20.228.129 VLAN 11
```

Ping testi başarısız ise:

VLAN 10'da AP ler register işlemi gerçekleştiremez. Yani kendi WLC 'sini bulamaz.

VLAN 11'deki ET 'ler EBA sunucularına erişim gerçekleştiremez.

Yukarıda bahsedilen sorunlar bu sebeplerden dolayı arıza ilgili okullarımızın 10 'lu blok IP 'leri VPN'de route tanımlarının yapılması için kmh@turktelekom.com 'a mail atılarak arıza yönlendirilmelidir.

1.8 f@tih Ağındaki Kullanıcıların İnternete Çıkamama Sorunları:

İnternet tarafına giden paket verileri var. Fakat internet(MPLS) tarafından LAN 'a gelen dönüş paketleri gelmiyor. Ve Tüm araştırmalar sonucu eğer kendi iç ağımızda bir sıkıntı yok ise local 'den omurga SW e kadar paketler gidebiliyorsa ve geri dönemiyorlarsa MPLS tarafında bir sıkıntı vardır.

- Gerçek IP 'miz(95.1.58.111) ile 4.2.2.2 IP sine ping atabiliyorsak internete çıkışımız vardır. MPLS tarafında bir problem yoktur. Fakat bu gerçek IP miz ile internete çıkamıyorsak iki ihtimal çıkıyor karşımıza birincisi MPLS de bir sıkıntı var. İkincisi firewall da bu Nat IP 'miz blocklanıyor olabilir.(IP üzerinde firewall 'da herhangi bir blocklama söz konusu mudur? Diye ays@meb.gov.tr mail atıp netleştirmek gerekmektedir.) Böyle bir sorunla karşılaştığımızda bu sorunlara yoğunlaşmamız gerekmektedir.

Esenler Ortaokulu bu şekilde LAN da hiçbir sıkıntı olmamasına rağmen internete çıkamıyordu. Bu okulumuzun Nat IP 'si gerçek IP si değiştirildi ve internet çıkışı sağlandı.

NAT IP : 95.1.58.111 ➔ 95.1.58.254 yapıldı. Ve internete çıkışı sağlandı.

2) ROUTER-SW BAĞLANTISINDAN KAYNAKLI ARIZALAR

2.1 Router-SW bağlantı problemleri;

İlgili okulumuzun Router cihazına yönetim IP 'si ile telnet bağlantısı yapılarak bağlanılır. Ve router cihazında arp kaydına bakılır.

Router cihazının arp kaydını görmek için;

Huawei => **dis arp dynamic**

cisco

=> **Show arp dynamic**

komutları girilerek router cihazına kenar switchler ve AP 'ler gelmiş mi diye bakılarak teyit edilir.

Eğer arp kaydı boş ise Router-SW bağlantısı Up-Link kablosu kontrol edilmelidir. İlk olarak **dis ip interface brief** denilerek fiziksel ve protokol olarak ayakta mı diye sub interfacerler şekil 2-1 deki gibi kontrol edilmelidir.

Interface	IP Address/Mask	Physical	Protocol
Cellular0/0/0	unassigned	down	down
Cellular0/0/1	unassigned	down	down
GigabitEthernet0/0/0	unassigned	up	down
GigabitEthernet0/0/0.500	172.19.66.66/30	up	up
GigabitEthernet0/0/1	unassigned	down	down
GigabitEthernet0/0/1.10	10.20.228.1/26	down	down
GigabitEthernet0/0/1.11	10.20.228.65/26	down	down
GigabitEthernet0/0/1.20	192.168.0.1/21	down	down
GigabitEthernet0/0/1.30	192.168.8.1/21	down	down
GigabitEthernet0/0/1.40	192.168.16.1/21	down	down
GigabitEthernet0/0/1.50	192.168.32.1/19	down	down
GigabitEthernet0/0/1.60	192.168.24.1/21	down	down
LoopBack0	95.1.143.164/32	up	up(s)
LoopBack10	172.22.206.144/32	up	up(s)
LoopBack100	172.31.206.144/32	up	up(s)
NULL0	unassigned	up	up(s)

Şekil 2-1

Eğer sub-interface ler DOWN ise arıza yüklenici firmaya Router-SW bağlantısı yoktur şeklinde yönlendirilmelidir.

Eğer ayakta ise router 'un komşuluğuna bakılır.

Huawei

=> **dis lldp neighbour brief**

Cisco

=> **Show lldp neighbours**

Komutları girilerek bakılır.

Router 'un up-link bağlantısı ayakta ise yani sub-interface ler up gözüküyor ve routerun komşuluğunda hiçbir şey yok ise;

- karşı taraftaki routera bağlı olan ilk switch 'in configi olmayabilir.
- Switch 'in configi uçmuş olabilir.
- Router 'un Up-link kablosu switch 'in trunk portuna takılmamış olabilir.

Bu durumlar kontrol edilmelidir.

3) SW BAĞLANTISI KAYNAKLI ARIZALAR

3.1 Fatih Ağında Sıklıkla Görülen Switch Arızaları

a) Bu bölümde artık LAN tarafı ile ilgileneceğiz. Router 'dan sonraki okul tarafındaki cihazlar (SW, AP, WLC v.b.) yüklenici firma sorumluluğunda olan bölgelerdir. Artık IP seviyesinden yani Layer 3 'ten Mac-Adres yani Layer 2 katmanına geçiş olacaktır. Bu yüzden bizim işimiz burada Switchler, Access Pointler, Etkileşimli Tahtalar, İdari Odalardaki son kullanıcı olan Pc 'ler, BT Sınıfları ve İdari Yazıcıların sorunları ile ilgilenmek olacaktır.

Routerdan sonraki ilk cihazın ne olduğu ve IP 'sini görmek için komşuluğuna bakılır. Bu komutlara bakacak olursak;

Huawei Router => **dis lldp neighbour brief**

Cisco Router => **Show lldp neighbours**

Huawei Switchlerde: **display lldp neighbour brief**

Cisco Switchlerde: **Show lldp neighbours** komutları ile routera komşu cihazlar listelenir.

Display lldp neighbor interface gigabitethernet 0/0/X komutu ile router cihazına bağlı switch cihazının IP bilgisini göstermektedir.

Show lldp neighbor interface gigabitethernet 0/0/X detail komutları ile komşu switch in ismi, modeli, versiyonu, yönetim ip si ve router dan gelen kablonun switch in hangi portuna bağlandığı gibi bilgiler bulunur.

- Switchin yönetim IP 'si bu komutun çıktısında görünmüyor fakat mac-addressi görülüyorsa routerda **display arp dynamic** komutu girilerek switchin mac-addressi bulunur. Bu adresin aldığı IP tespit edilir.
- Faz-2 Sentim bölgesi switchlerinde **bpdu disable** komutu girilmiş ise routera komşu cihazlarda ilgili switch görülmeyebilir.

En son switchten başlanarak **bpdu enable** komutu girilerek ilk switch 'e kadar tüm switchlere girilir.

- Routera komşu switchin yönetim IP 'sine routerdaki VLAN 10 interface'inin gateway IP sinden sonraki IP ler denenerek tahmini ulaşılmaya çalışılır.

Örnek:

LAN IP 10.20.228.0/24

Tahmini ilk Switch Yönetim IP 'si:

Faz-1'de 10.20.228.2 olabilir.

Faz-2'de 10.20.228.3 olabilir.

Bu örnekteki IP 'ler gibi telnet bağlantısı yapılarak erişilmeye çalışılır.

- Switchin yönetim IP'si ile router 'ın yönetim VLAN 'ının IP 'si aynı network 'te değilse, Sw 'nin yönetim IP 'si ile aynı network 'e sahip olan bir IP, VLAN 10 subinterface 'inin altında Huawei Router 'da sub, Cisco Router 'da secondary IP olarak girilir.

Örnek:

Router LAN IP => 10.20.228.0 /24

Vlan 10 yönetim IP => 10.20.228.0 /25

Router da lldp ile switch 'te gördüğümüz IP 10.25.220.130

İki cihazı konuşturabilmek için aynı networkte olması gerektiğinden router cihazına ;

interface gigabitethernet 0/0/0.1.10 port içine girilerek,

ip address 10.25.220.129 255.255.255.192 sub (Huawei Router)

ip address 10.25.220.129 255.255.255.192 secondary (Cisco Router)

Bu sub-if 'ler girildikten sonra switch ip sine erişim sağlanarak gene en son switchten başlanarak switch IP leri değiştirilir.

Switch IP 'si ve Switch Default Route Değiştirme :

IP değişimi yapılacak ilgili switch cihazımıza telnet bağlantısı erişim sağlandıktan sonra global config moda geçilir.

Buradan sonra interface vlanif 10 portuna girilerek ilgili switch 'in olması gereken açıklama, IP bilgisi ve paketlerin diğer network 'lere gidebilmesi için default route girilir. Örnek olarak aşağıda gösterilmiştir.

<TesisKodu-Okulİsmi-SwitchNo>**sys**

[TesisKodu-Okulİsmi-SwitchNo]**interface vlanif 10**

[TesisKodu-Okulİsmi-SwitchNo -vlanif10]**description YONETIM**

[TesisKodu-Okulİsmi-SwitchNo -vlanif10]**ip address 10.20.228.2 255.255.255.192**

[TesisKodu-Okulİsmi-SwitchNo -vlanif10]**q**

[TesisKodu-Okulismi-SwichNo]**ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 10.20.228.1**

[TesisKodu-Okulismi-SwichNo]**q**

< TesisKodu-Okulismi-SwichNo >**save**

< TesisKodu-Okulismi-SwichNo >**Y**

Komutları girilerek yapılan değişiklikler kaydedilir.

b) Switch in yönetim IP si bulunduktan sonra telnet [SW_Yönetim_IP] ile SW 'e bağlanılır.

Display current-configuration komutu ile switchte tanımlı tüm konfigürasyonu görülebilir.

Switch interfacelerinde VLAN tanımlamaları kontrol edilir.

Access Pointler	=> Vlan 10	(Trunk ve native vlan 10)
Etkileşimli Tahtalar	=> Vlan 11	(Access vlan 10)
İdare Odaları	=> Vlan 20	
Öğretmen	=> Vlan 30	(Öğretmen Wifi)
BT Sınıfları	=> Vlan 40	(BT-Sınıfları)
Öğrenci Tablet	=> Vlan 50	(Öğrenci Wifi)
Aktivasyon	=> Vlan 60	
SW Uplink Portları	=> Trunk	
AP Portları	=> Trunk	(Native vlan 10 ve pvid vlan 10 olmalı)
WLC Portları	=> Access	(Vlan 10)
İdare Portları	=> Access	
BT Sınıfı Portları	=> Access	

İlgili switch üzerinde bu portların konfigürasyonları ve vlan 'larının oluşturulduğu görülmelidir.

NOT:

Cihazın Mac-adresi switch te görülüyor fakat cihaz IP alamıyorsa port tanımına bakılarak porta ilgili VLAN tanımlaması yapılır. (Faz-1 Sentim bölgesi hariç).

Cihaz trunk tanımlı porta bağlı ise accesse çekilerek ilgili VLAN tanımlaması yapılmalıdır.

Örnek Switch Port Konfigürasyonları

UP-Link Port Konfigürasyonu ; Switch-Switch arası up-link portlarından tüm paketlerin veya vlan 'ların geçmesi için bu port trunk olmalıdır.

```
#
interface GigabitEthernet0/0/27
description *** 68.06.124_Kizilay_Ortaokulu_2 ***
port link-type trunk
port trunk allow-pass vlan 2 to 4094
#
interface GigabitEthernet0/0/28
description *** TT-ROUTER ***
port link-type trunk
port trunk allow-pass vlan 2 to 4094
#
```

AP Port Konfigürasyonu ; AP lerin de üzerinden birden fazla vlan geçtiği için bu portlarda trunk olmalıdır.

```
#
interface GigabitEthernet0/0/1
description *** AP ***
port link-type trunk
port trunk pvid vlan 10
port trunk allow-pass vlan 10 to 11 30 50 60
loopback-detect enable
stp root-protection
stp edged-port enable
storm-control broadcast min-rate percent 100 max-rate percent 100
#
```

İdare Port Konfigürasyonu ; İdare bilgisayarlar sadece vlan 20 den haberleştiği için bu port access olmalıdır.

```
#
interface GigabitEthernet0/0/1
description *** IDARI ***
port link-type access
port default vlan 20
loopback-detect enable
stp root-protection
stp edged-port enable
port-security enable
port-security protect-action protect
```

```
port-security aging-time 10
storm-control broadcast min-rate percent 100 max-rate percent 100
#
```

Bilgisayar Teknoloji Laboratuvar Port Konfigürasyonu ; BT sınıfları sadece vlan 40 'tan ip almaktadırlar. Bu yüzden bu portta Access olmalıdır.

```
#
interface GigabitEthernet0/0/23
description *** BT-PORT ***
port link-type access
port default vlan 40
loopback-detect enable
stp root-protection
storm-control broadcast min-rate percent 100 max-rate percent 100
#
```

c) Router cihazından sonraki ilk switch 'e bağlandıktan sonra ;

display lldp neighbour brief komutu ile komşu switch 'ler ve cihazlar listelenir.

Komşu switchlerin ayrıntılarını görmek için **display lldp neighbor interface gigabitethernet X/X/X** komutuyla görülen local interface'e bakılır.

Örnek;

<18.11.108_SABANOZU_SEHIT_MURAT_SOMUNCU_ORTAOKULU_1>disp lldp neig bri

Switch Portu	Karşı Cihazın Portu
GE0/0/26 18.11.108_SABANOZU_SE...	GE0/0/28 98
GE0/0/27 18.11.108_SABANOZU_SE...	GE0/0/28 109
GE0/0/28 18.11.108-SABANOZU-SE...	GE0/0/9 118

- Switchin 28.portu router'un GE0/0/9 portuna Up-Link bağlantısı yapılmıştır.
- Switchin 27.portu başka bir switchin 28.portuna bağlanmıştır.
- Switchin 26.portu başka bir switchin 28.portuna bağlanmıştır.

d) **display lldp neighbor interface GigabitEthernet 0/0/26** komutu ile komşu switchin ismi, modeli, versiyonu, yönetim IP ' si ve router dan gelen kabloun switch 'in hangi portuna bağlandığı gibi bilgiler bulunur.

Örnek; Örnek olarak bir switch üzerindeki kenar switch bilgi detayı aşağıda verilmiştir.

<18.11.108_SABANOZU_SEHIT_MURAT_SOMUNCU_ORTAOKULU_1>disp lldp neig int gig 0/0/26

```

GigabitEthernet0/0/26 has 1 neighbor(s):
Neighbor index :1
Chassis type :macAddress
Chassis ID :688f-8401-2e49
Port ID type :interfaceName
Port ID :GigabitEthernet0/0/28
Port description :****
18.11.108_SABANOZU_SEHIT_MURAT_SOMUNCU_ORTAOKULU_1 ***
System name
:18.11.108_SABANOZU_SEHIT_MURAT_SOMUNCU_ORTAOKULU_3
System description :S5700-28TP-PWR-LI-AC
Huawei Versatile Routing Platform Software
VRP (R) software, Version 5.160 (S5700 V200R006C00SPC500)
Copyright (C) 2000-2014 HUAWEI TECH CO., LTD
System capabilities supported :bridge
System capabilities enabled :bridge
Management address type :ipv4
Management address value :10.18.115.5

```

- Eğer komşu switch lldp komşuluklarında görünmüyorsa bulunduğumuz SW'nin trunk portları ve bu portlardaki mac-adresleri kontrol edilir.

Switchin trunk portları UP fakat Mac adresleri görünmüyorsa (Faz-2 Sentim arızasıdır.)

Çözüm;

Bulunduğumuz SW 'de tüm interfaceler altında **bpdu disable** tanımılaması yapılarak diğer SW 'e yönetim IP bloğundaki IP üzerinden tahmini olarak ulaşılmaya çalışılır. Komşu Switchte **bpdu enable** tanımılaması yapılarak tekrar ilk switchte dönülür ve bpdu tüm interfaceler altında **bpdu enable** tanımılaması yapılır.

- Switchin trunk portları UP ve Mac adresleri görünüyorsa komşu switchin lldp enable komutu aktif edilmemiştir.

İlgili switch 'in Up-Link portlarına lldp enable komutu girilmelidir.

Switchin trunk portları UP ve Mac adresleri default VLAN (VLAN 1) 'da (Faz-1'de) görünüyorsa komşu switch 'in Up-Link portu trunk değildir. Switch 'in konfigurasyonu uçmuş ya da girilmemiştir. Saha müdahalesi gerekmektedir.

- Eğer komşu SW, lldp komşuluğunda görünmüyorsa ve trunk portları UP değilse;

- İki Sw arası bağlantı kopmuş olabilir.(Arıza: Bazı cihazlarda erişim yoksa)

- Komple elektrik kesintisinden sonra Sw arıza yapmış olabilir.(POE SW arızası)
- SW'nin portu arızalanmış olabilir.
- Switch 'in elektriksel problemi olabilir.

3.2 Fatih Ağındaki Netaş Firması Edge-Core Arızaları:

➤ Okulda Etkileşimli Tahtalar ve Wireless internet erişimi gerçekleştirilememektedir;

- Router cihazına telnet bağlantısı yapılır.
- WLC 'nin IP sine ping atılır. (Wlc 'nin IP si routera bağlanılan ip bloğunun x.x.x.2 li IP sidir.)

Örnek; Router IP : 10.6.62.1 WLC : 10.6.62.2

- Wlc ye ping atılamıyorsa ve lldp 'de komşu SW IP si farklı görünüyorsa. (SW IP: 10.1.62.3 gibi)

NOT : telnet 10.1.62.3 yapıldığında farklı okulun SW 'ine gidiliyorsa veya SW 'e gidilemiyorsa;

Öncelikle routerda interface gigabitethernet 0/0/1.10 altında SUB IP adres (switch 'e tanımlanan yanlış IP bloğundan bir ip ve subnet maskesi) veriyoruz. Sub-Interface tanımı yapılarak ulaşılamayan SW e telnet erişimi sağlanır. Router route olarak en kısa yolu seçeceğinden directly connect bağlı bulunan yolu seçerek kendi altındaki SW 'e gider.

- SW 'in IP si ve Default Gateway 'i değiştirilir.
- Router üzerinde WLC ye gidebilmek için Config modda “ssh client first-time enable” komutu girilir. Stelnet (SSH) X.X.X.2 komutu ile WLC de yanlış girilmiş olan IP ile bağlanılır. (SW deki eski ip). Stelnet (SSH) işlemi gerçekleştikten sonra WLC kullanıcı adı ve password girilerek WLC ye erişim sağlanır.
- WLC de “en” komutu girilerek global config moda Password kısmında enter a basılarak şifre olmadan geçilir.
- Show running-config 'ten WLC kendi gerçek IP si ile bu şekilde; network parms 10.6.62.2 255.255.255.128 10.6.62.1 olarak değiştirilir.(doğru olan router cihazı ile aynı bloktan olan IP 'lerdir.)
- Bu ip kısmı değiştirilince bağlantımız kopacaktır. Tekrar WLC ye kendi IP si ile bağlanılarak Config save edilir. Save için “write memory” komutu girilir.
- Router da IP POOL POOL10 altında option 43 IP 'leri düzeltilir.

option 43 hex 0104 0A 06 3E 02 01 04 0AC99716

0A063E020104 hex to IP 10.6.62.2 Okuldaki WLC IP 'si dir.

0AC99716 hex to IP 10.201.151.22 backup WLC 'nin IP 'si dir.

3.3 f@tih Ağındaki SW 'e Erişilememe Sorunu

➤ İlgili okulun SW 'ine erişim yok ise ilk önce hocaya SW 'in enerjisi olup olmadığı kontrol ettirilir. Daha sonra;

- Uplink 'ler ve SW IP 'leri kontrol edilmelidir.
- dis lldp neighbour da IP 'si de eğer doğru gözüküyor ise ;

SW 'in subnetmaskı yanlış girilmiş olabilir. Eğer SW 'in subnetmask 'ı yanlış girilirse SW 'in IP si gözüküyor. Fakat SW 'e erişim sağlanamaz.

- Saha müdahalesi ile Console bağlantısı ile doğru subnetmask 'ı girilmelidir.

➤ Switch 'e telnet erişimi yok ise;

- İlgili LAN IP 'nin MPLS 'te okula doğru route olmayabilir.
- Switch 'te default route yanlış girilmiş olabilir.
- Switch 'in yönetim IP 'sinin subneti hatalı girilmiş olabilir.
- Switchler aynı LAN IP bloğunda olmalıdır.

4) AP KAYNAKLI ARIZALAR

4.1 f@tih Ağındaki AP 'lerin Kendi Kontrolluruna Gidememe Sorunları

- Eğer AP 'ler kendi gitmesi gereken WLC 'lerine gidemiyor ise;
- İlgili okulumuzun Router cihazına telnet bağlantısı ile bağlanılır.
- İlgili okulun LAN IP bloğunun MPLS 'ten okula doğru route tanımının olması gerekmektedir.
- **dis cur** komutu ile routerun current configine bakılır.
- **IP pool Pool10** havuzunda option 43 değerinin doğru olması gerekir.
- Bu option 43 degeri çok önemlidir. Cihazların markalarına göre option 43 formatları vardır.(Cisco, Huawei)
- Lan IP 'nin başka bir okula route 'nun da yapılmış olması ve Lan IP bloğunun subnetinin daha küçük olması sebebiyle trafiğin dönerken küçük subnetli IP bloğunu tercih etmesinden dolayı AP ler register olamamaktadır.(Cmd 'den tracert komutu yardımı ile IP ler takip edilir.)

Huawei Router -> Huawei AP Option 43 Formatı:

AP 'lerin gitmesi gereken Wlc IP 'sini bu değerden alıp kendi flash 'ına AP 'ler yazmaktadır. Bu değer sayesinde kendi ilgili WLC 'sini bulup register olmaktadır.

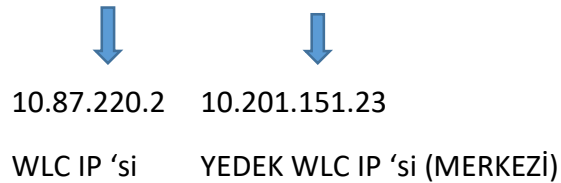
ip pool pool10

Option 43 sub-option 2 ip-address 10.201.X.X 10.201.X.X

Huawei Router -> Edge-Core AP Option 43 Formatı:

ip pool pool10

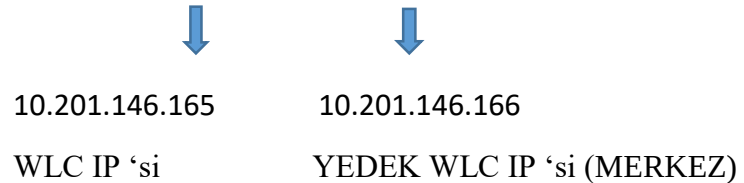
Option 43 hex 01040A57DC0201040AC99717



Huawei Router -> Cisco AP Option 43 Formatı:

ip pool pool10

Option 43 hex F1080AC992A50AC992A6

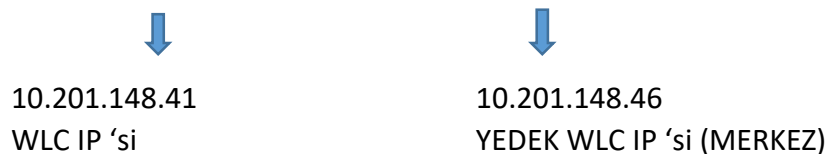


Cisco Router -> Huawei AP Option 43 Formatı:

ip pool pool10

Option 40 hex

031b31302e3230312e3134382e34312C31302e3230312e3134382e3436



(burada 2e(.) ve 2c(boşluk) anlamına gelmektedir.)

4.2 f@tih Ağındaki AP 'lerin IP alamama durumları;

- AP 'lerin IP alamama durumlarından yeterli IP sayısı yetmiyor ise;
 - Yönetim için ayrılan pool havuzundaki ip sayısı yeterli gelmediğinde AP 'lerin ip alması için exculude edilmiş İp havuzu daraltılarak (SW sayıları göz önüne alınarak) İp almaları sağlanır.

Örnek:

Standart olarak 0 ile 20 arası IP sayısını ayırıyorduk. Switch sayıları göz önünde bulundurularak ayrılan ip havuzu daraltılır.

```
ip dhcp exclude-address 10.86.138.2 10.86.138.20
ip dhcp exclude-address 192.168.0.2 192.168.0.20
```

Örnek olarak 4 adet AP IP yetmiyor ise bu havuz aşağıdaki gibi daraltılması gerekmektedir.

```
ip dhcp exclude-address 10.86.138.2 10.86.138.16
ip dhcp exclude-address 192.168.0.2 192.168.0.16
```

- AP 'lerin ip alamama durumlarına sebep Switchlerde Up-link Portunun Vlan 10 altında **dhcp trusted** komutunun olmaması olabilir.

Switch üzerinde; **dhcp enable, dhcp snooping enable** komutlarının girilmiş olması gerekir. Vlan 10 daki dhcp trusted komutları aşağıda gösterilmiştir.

Vlan 10

```
description YONETIM
igmp-snooping enable
dhcp snooping enable
dhcp snooping enable no-user-binding
dhcp snooping trusted interface GigabitEthernet 0/0/25
dhcp snooping trusted interface GigabitEthernet 0/0/26
dhcp snooping trusted interface GigabitEthernet 0/0/27
dhcp snooping trusted interface GigabitEthernet 0/0/28
```

- Router cihazımızın tanımlı dhcp pool havuzlarından IP dağıtıldığı için ilgili tüm Sub-interface 'lerin altında **dhcp select global** komutunun girilmemiş olabilir kontrol edilmelidir. Genelde bu **dhcp select global** komutu unutulmaktadır.

5) MODEM TAKILINCA ÇIKAN ARIZALAR

İlgili okulumuzun Router 'una telnet bağlantısı ile bağlanılır.

Huawei Router;

dis arp dynamic

Cisco Router;

Show arp dynamic

Komutları girilerek tüm arp paketleri listelenir. Eğer arp kaydında;

192.168.1.1 veya 192.168.1.255

Yukardaki gibi bir IP ye sahip arp kaydı var ise fatih ağına dışardan adsl modem takılmış demektir. Bu durum da fatih ağındaki aktif cihazların çalışmasını bozmaktadır. Yani kullanıcılar router dan sağlıklı IP alamadıkları için internete erişimleri durmaktadır.

Bu durumun düzeltilmesi için okul ile iletişime geçilir ve harici cihaz ilgili hocadan çıkartılması istenir. Bu adsl modem fatih ağından çıkartıldıktan sonra;

Router cihazımıza;

clear ip dhcp conflict ve **clear ip dhcp binding** cihazlara göre eşdeğer komutlar girilip client 'ların tekrar Fatih ağından IP almaları sağlanıp internete çıkıp çıkmadıkları kontrol edilir.

6) ELEKTRİK KAYNAKLI ARIZALAR

Her okulumuzda sistem odasına kurulan kabin 'lerde UPS cihazlarımız vardır. Bu UPS cihazlarımızın görevi herhangi bir elektriksel problem olduğunda devreye girip sistemi belirli bir süre çalışmasına devam etmesini sağlamasıdır. Bu UPS cihazımız elektrik kesildiğinde devreye girer ve sisteme elektrik verir. Elektrik geldiğinde ise kendisi bypass eder ve sisteme normal elektriğin iletilmesini sağlar. Ayrıca kendi aküsü 'nüde elektrik geldiğinde doldurur.

Genellikle UPS arızalarıyla ilgili karşılaşmaktayız. UPS üzerinde uyarı ışıkları mevcuttur. Eğer bu uyarı ışıkları kırmızı yanıyor ise UPS cihazı arızalanmıştır.

- UPS arızaları
- Sistem odası pano arızaları
- Sistem odası sigorta arızaları
- Etkileşimli Tahta Priz arızaları

Bu tür arızalar ve elektrik ile alakalı benzeri arızalar altyapi@eba.gov.tr adresine mail ile yönlendirilmektedir.

7) OKUL MÜDAHALESİ KAYNAKLI ARIZALAR

Bypass veya SW Müdahalesi;

İlgili okulumuzun bilgileri bulunan Excel listesinden bu okulun kaç adet AP bilgisi ve SW sayıları bilgisi bulunarak ilgili okulun kendi WLC 'sindeki AP 'ler ile karşılaştırılır. AP 'ler ve SW sayıları kontrol edilir. Eğer eksiklik var ise okul müdahalesi olabilir. İlgili okul ile iletişime geçilerek AP 'ler bypass edilmiş mi veya SW 'lere okul müdahale etmiş mi diye tüm sistem kontrol ettirilmelidir.

Bypass Durumu; Sistem odasından gelen cat5 kablonun sınıfın tavanındaki AP 'ten çıkartılıp keystone jack ile Etkileşimli Tahtaya veya bir cihaza bağlanması durumudur. Yani AP 'nin devre dışı bırakılması durumudur.

Okul Müdahalesi ile Loop (döngü) olması;

İlgili okulumuzun SW 'lerinden çıkan bir portun tekrar bu SW 'in veya diğer bir SW 'in portuna bir hub (çoklayıcı) cihazı veya direk olarak bağlanmasından kaynaklanan durumdur. Genelde bu arıza okul müdahalesinden kaynaklanmaktadır. SW 'lere Ildp komşulukları sorularak bu durum görüle bilinir. Bu duruma sebebiyet veren port bulunarak shut 'a çekilmesi gerekmektedir.

8) BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ (BT-SINIF) SINIF KONFIGÜRASYON

İlgili okulumuzun Bilgisayar Teleolojisi (BT) Laboratuvar sınıfları vlan 40 'dan IP dağıtılmaktadır. Port link tipi access olmalıdır. Örnek olarak aşağıda BT port konfigürasyonu gösterilmiştir.

```
#
interface GigabitEthernet0/0/23
description *** BT-PORT ***
port link-type access
port default vlan 40
loopback-detect enable
stp root-protection
storm-control broadcast min-rate percent 100 max-rate percent 100
#
```

BT sınıflarının olması gereken ilgili konfigürasyon portları bu şekilde olması gerekmektedir.

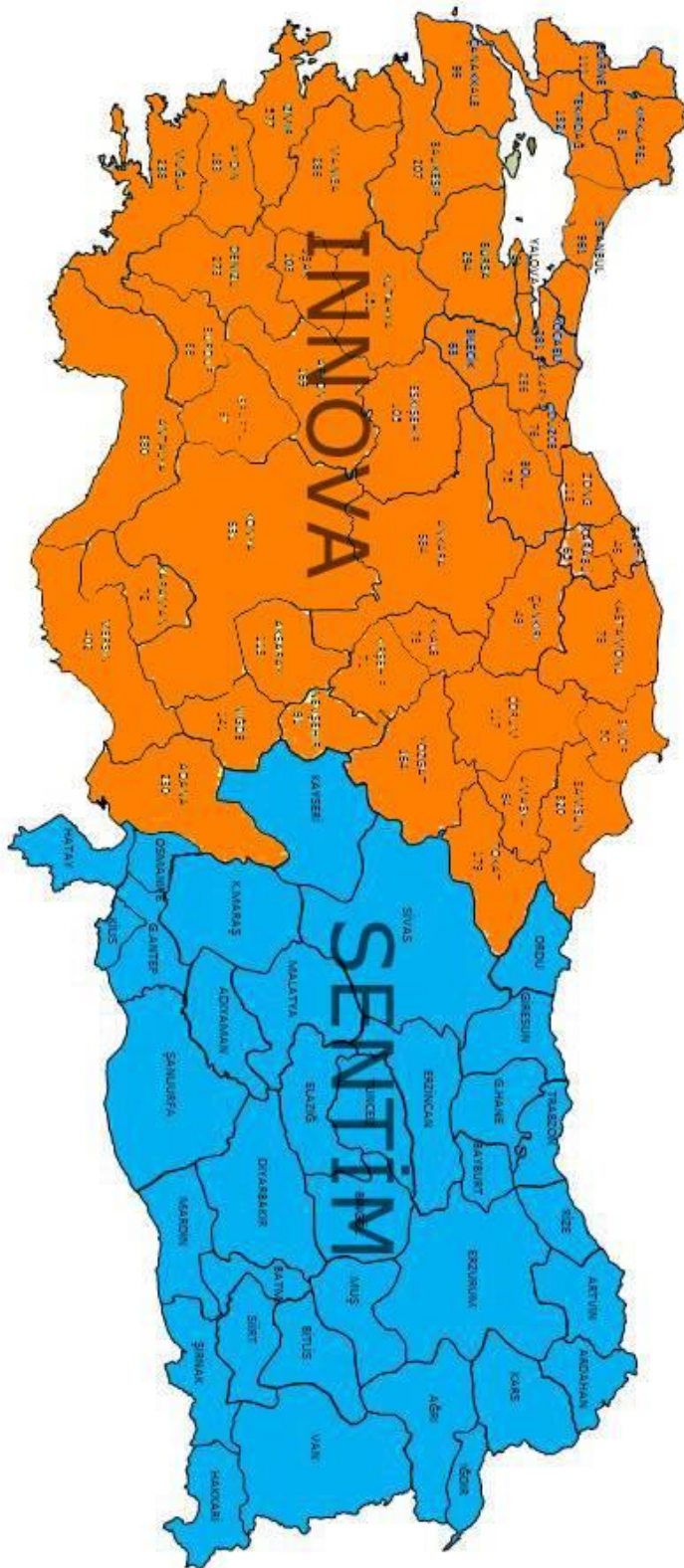
9) TRK TELEKOM (TT) KAYNAKLI ARIZALAR

Trk Telekom kaynaklı arızalar; Genel olarak router arızaları Trk Telekom sorumluluğundadır.

- Router 'a erişim yok ise
- Router NAT yapmıyor ise
- 10 'lu bloğun internete ve Veri merkezine doğru route tanımı yapılmamış ise
- Fiber sonlandırma Yapılmamış ise
- Access list içerisindeki IP blokları farklı ve yanlış yazılmış ise
- Fiber sonlandırma yapılmamış ise
- Loopback 0 IP adresi yanlış yazılmış ise

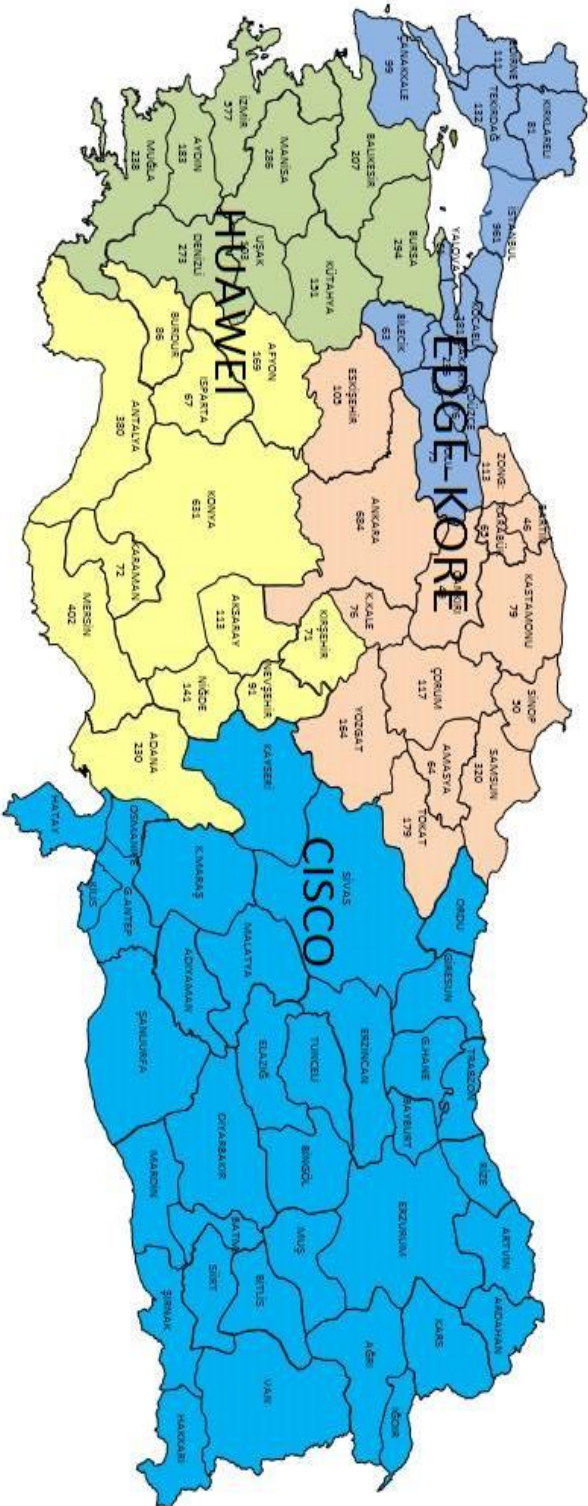
Genel olarak bu tip 'lerdeki arızalar Trk Telekom tarafından yanlış yapılmıştır. İlgili arızalar kmh@turktelekom.com.tr mail adresine bu arızalar bildirilmelidir.

FATİH – Faz-1 Bölgesel Dağılım



EK 2 FAZ 2 LOT BİLGİLERİ

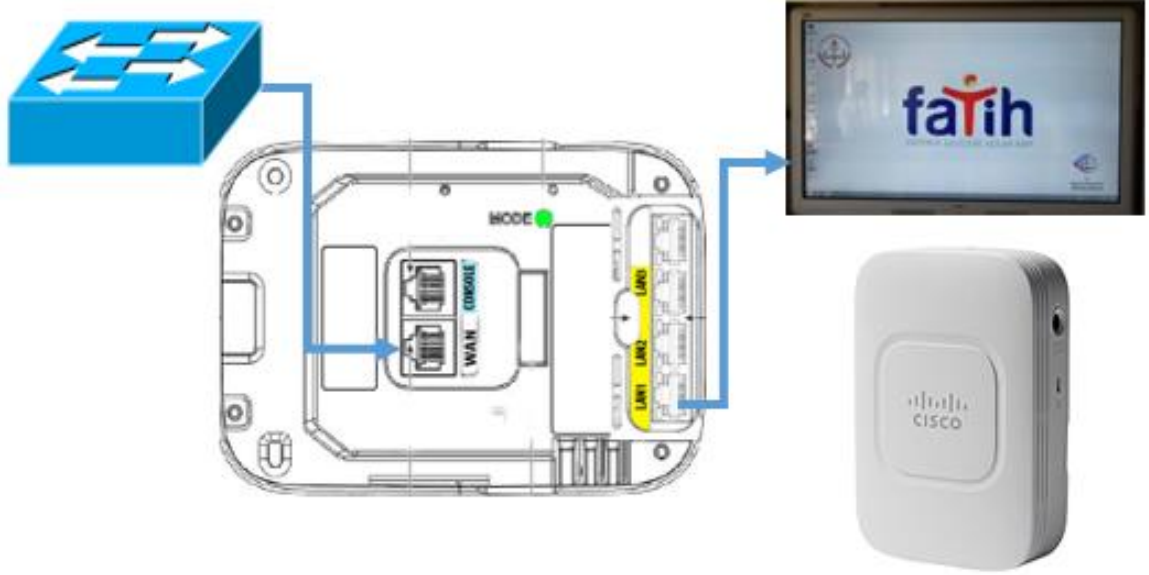
FATİH – Faz-2 Bölgesel Dağılım



KISIM	Kurum Adedi	Derslik Sayısı	Üç Sayısı	42Ü Kabinet	26Ü Kabinet	9Ü Kabinet	Kablosuz Erişim Noktası	Tip-1 ANAHTAR	Tip-2 ANAHTAR	Tip-3 ANAHTAR	KGK3 KVA	KGK1 KVA
1.KISIM	2,176	44,845	107,810	1,685	594	155	44,845	62	1,271	2,991	1,685	594
2.KISIM	2,312	38,064	99,051	1,588	862	194	38,064	72	903	3,482	1,588	862
4.KISIM	2,111	36,352	99,469	1,486	844	214	36,352	93	933	3,361	1,486	844
5.KISIM	2,453	38,011	100,609	1,531	1,047	114	38,011	65	907	3,523	1,531	1,047
Genel Toplam	9,052	157,272	406,939	6,290	3,347	677	157,272	292	4,014	13,357	6,290	3,347

EK 3 AP KURULUM BİLGİLERİ

CISCO Air cap702w e-k9 SENTİM / FAZ-2 / LOT-3 / POE



HUAWEI AP 5030 DN Netaş / FAZ-2 / LOT:2-5 / POE



EDGE-CORE ecw7220-L Netaş / FAZ-2 / LOT:1-4 / POE



Power Kırmızı ise AP Arızalı

Power Sürekli Yeşil ise Enerji var sorun yok

Eth0/PoE Yeşil yanıyor ise problem yok. Sarı yanıyor ise 100MB geçiriyor. Hiç yanmıyorsa kablo bozuk.

Eth 1 Sarı Yanıyor 10Mb Yeşil yanıyor ise 1Gb.

2.4/5 ghz Yayın yapıyorsa ve **Kullanıcı Bağlı ise Mavi yanar**

CISCO Air cap 1602 FAZ-1



- **Yeşil Yanıp Sönüyorsa ip almış. AP Root yok. Register Olmuyor.**
- **Sabit Kırmızı Yanıyorsa AP Arızalı**
- **Kırmızı Yanıp Sönüyorsa Kablo Arızalı**
- **Sabit Yeşil Yanıyorsa AP Kontroller 'a Gittiğini Gösterir Register Olmuştur. Ayrıca Fatih Ağına Bağlanıyor Fakat Cihaz IP Alamıyorsa WLC 'de AP Konfigürasyonu Yapılacak.**